

Grover 搜索算法可视化演示系统课程报告

学生姓名：_____ 学号：_____

2026 年 7 月 2 日

1 项目简介

本课程项目搭建了一个针对 2 到 3 个量子比特的 Grover 搜索算法玩具模型，来展示目标态概率幅在 Oracle 相位翻转和均值倒置（inversion about average）的交替作用下逐步被放大的过程。

系统将 Grover 迭代拆分为可逐步观察的中间过程：首先通过 Hadamard 门制备均匀叠加态，随后由 Oracle 对目标态执行相位翻转，最后由 Diffusion 算子完成关于平均概率幅的反演。程序在 Hadamard 初始化、每一次 Oracle 翻转以及每一次均值倒置操作后保存量子态向量（statevector），并通过条形图（Bar Chart）、目标态概率变化曲线和 3D 步进柱状图展示各计算基态概率幅与概率的变化。

在实现上，项目使用 Qiskit 构造 Grover 量子线路并提取中间态，使用 Streamlit 搭建交互式界面，使用 Matplotlib 和 Plotly 完成 2D 与 3D 可视化。用户可以选择量子比特数、目标态和迭代次数，并通过滑块逐步观察每个操作之后的状态变化。例如，在 3 量子比特、目标态为 $|101\rangle$ 的演示中，界面会依次展示初始化、Oracle 翻转和均值倒置后的柱状图变化，从而直观说明 Grover 算法通过相位标记与量子干涉逐步放大目标态概率幅的过程。

2 背景与目标

Grover 搜索算法是量子计算中具有代表性的量子搜索算法，由 Lov Grover 于 1996 年提出，常用于说明量子算法在无结构搜索问题中的平方级加速能力。对于一个没有额外排序或索引结构的搜索空间，经典算法通常需要逐个检查候选项；Grover 算法则可以在量子模型下将查询次数由 $O(N)$ 降低到 $O(\sqrt{N})$ 。

本项目搭建一个针对 2 到 3 个量子比特的 Grover 搜索算法玩具模型，并使用条形图或 3D 柱状图，以步进式（step-by-step）的方式展示每一次 Oracle 翻转和每一次均值倒置操作之后，各计算基态概率幅的变化过程。

从算法流程看，Grover 算法可以理解为“相位标记”和“振幅放大”的组合。算法首先用 Hadamard 门将所有候选索引制备为均匀叠加态；随后用 Oracle 根据判定函数

$f(x)$ 标记目标解；最后通过 Diffusion 算子执行关于平均概率幅的反演。Oracle 把目标态概率幅乘以 -1 ，使目标态与非目标态之间产生相对相位差；后续的均值倒置操作再将这种相位差转化为目标态概率幅的增大。

为方便展示 Grover 算法的基础功能，项目将判定函数的逻辑设置为“当前索引是否等于用户选择的目标比特串”。用户直接选择一个计算基态作为目标态，例如 $|10\rangle$ 或 $|101\rangle$ 。这种设计弱化了实际问题中 Oracle 构造的复杂性，保留了 Grover 算法中相位翻转、均值倒置和振幅放大的核心过程。

因此，根据课程项目要求，本项目的目标设定为：

1. 构造一个支持 2 到 3 个量子比特的 Grover 搜索算法玩具模型；
2. 支持用户选择任意计算基目标态，例如 $|10\rangle$ 、 $|101\rangle$ 等；
3. 在 Hadamard 初始化、每一次 Oracle 相位翻转和每一次均值倒置操作后保存中间量子态向量 (statevector)；
4. 使用条形图 (Bar Chart) 展示每一步之后各计算基态的概率幅或概率分布；
5. 使用 3D 步进柱状图展示不同步骤之间概率幅分布的连续变化，突出目标态概率幅被逐步放大的过程；
6. 通过交互式模块、电路视图和目标态概率曲线辅助比较 Oracle 翻转与均值倒置的不同作用。

3 基本原理

3.1 问题模型

设 Grover 算法的搜索空间大小为

$$N = 2^n,$$

其中 n 为量子比特数。本项目只考虑 $n = 2$ 或 $n = 3$ 的玩具模型，因此搜索空间分别包含 4 个或 8 个计算基态。单目标搜索中，目标索引记为 ω ，对应的目标态为 $|\omega\rangle$ 。算法从初始状态 $|0\rangle^{\otimes n}$ 出发，首先对所有量子比特施加 Hadamard 门，将系统制备为均匀叠加态：

$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle.$$

该状态中，每一个计算基态都具有相同的初始概率幅 $1/\sqrt{N}$ 。因此，如果此时直接测量，得到目标态 $|\omega\rangle$ 的概率为

$$P_0 = \left| \frac{1}{\sqrt{N}} \right|^2 = \frac{1}{N}.$$

当 $n = 3$ 时, $N = 8$, 目标态初始概率只有 12.5%。Grover 算法将通过相位标记和量子干涉逐步提高目标态的概率幅与测量概率。

3.2 Oracle 相位标记

为描述目标态的识别过程, 通常引入判定函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = \omega, \\ 0, & x \neq \omega. \end{cases}$$

在真实应用中, ω 通常由具体问题的约束条件间接确定。例如, $f(x)$ 可以表示某个候选密钥是否正确, 或某个候选解是否满足约束。本项目将问题简化为由用户直接选择 ω , 如 $|10\rangle$ 、 $|101\rangle$ 等。

Oracle 的作用是根据 $f(x)$ 对目标态进行相位标记。如果引入辅助量子比特, Oracle 可以写成可逆变换

$$|x\rangle|q\rangle \mapsto |x\rangle|q \oplus f(x)\rangle.$$

当辅助量子比特取为

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

时, 由于 $X|-\rangle = -|-\rangle$, 上述操作会通过相位反冲得到等效的相位 Oracle:

$$O|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle.$$

因此, 对于单目标情形有

$$O|\omega\rangle = -|\omega\rangle, \quad O|x\rangle = |x\rangle \quad (x \neq \omega).$$

Oracle 改变目标态概率幅的符号, 并保持其测量概率不变。若目标态概率幅为 a_ω , 经过 Oracle 后变为 $-a_\omega$, 概率仍为

$$P_\omega = |a_\omega|^2 = |-a_\omega|^2.$$

因此, 在概率幅条形图中可以看到目标态柱子从零轴上方翻转到零轴下方; 在概率图中, 目标态柱子的高度暂时保持不变。

3.3 Diffusion 均值倒置

Diffusion 算子定义为

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I,$$

其中 $|s\rangle$ 是 Hadamard 初始化后得到的均匀叠加态。由于

$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle,$$

其中 $|0^n\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$, 因此 Diffusion 算子也可以写成

$$D = H^{\otimes n} (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n}.$$

这说明在量子线路中, 可以先用 Hadamard 门把 $|s\rangle$ 方向变换回 $|0^n\rangle$ 方向, 再对 $|0^n\rangle$ 做选择性相位操作, 最后再通过 Hadamard 门变回原来的叠加基底。

从概率幅角度看, Diffusion 算子等价于把每个概率幅 a_i 关于平均概率幅 $\bar{a}$ 做反演。设当前量子态为

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle,$$

其中平均概率幅为

$$\bar{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} a_i.$$

则 Diffusion 作用后, 每个概率幅变为

$$a'_i = 2\bar{a} - a_i.$$

Oracle 先把目标态振幅翻成负值, 使目标态振幅低于平均值; Diffusion 再对所有振幅做均值倒置, 于是目标态振幅从负值被反演到较大的正值, 非目标态振幅被相应压低。这样, Oracle 制造的相位信息被转化为目标态概率幅的放大。

3.4 几何解释

除了从概率幅角度理解 Grover 算法, 还可以把它看作二维状态空间中的几何旋转。对于单目标搜索, 定义目标方向为

$$|\beta\rangle = |\omega\rangle,$$

非目标方向为所有非目标计算基态的归一化叠加:

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq \omega} |x\rangle.$$

由于目标态 $|\omega\rangle$ 与所有非目标计算基态互不相同, 而计算基态之间满足正交关系 $\langle x|y\rangle = \delta_{xy}$, 因此有

$$\langle \alpha|\beta\rangle = 0.$$

也就是说, $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 可以看作二维平面中的两条正交坐标轴。

在这组基底下, 初始均匀叠加态可以分解为

$$|s\rangle = \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\alpha\rangle + \sqrt{\frac{1}{N}} |\beta\rangle.$$

为了描述 $|s\rangle$ 在该二维平面中的方向，引入角度 θ ，使得

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{N-1}{N}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

于是

$$|s\rangle = \cos \theta |\alpha\rangle + \sin \theta |\beta\rangle.$$

这说明 θ 就是初始态 $|s\rangle$ 相对于非目标方向 $|\alpha\rangle$ 的夹角。由于 $1/\sqrt{N}$ 通常很小，初始态一开始更接近非目标方向，目标方向上的分量较小。

在该二维平面中，Oracle 使目标方向 $|\beta\rangle$ 的符号翻转，并保持非目标方向 $|\alpha\rangle$ 不变，因此它等价于关于 $|\alpha\rangle$ 轴的一次反射。Diffusion 算子 $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 保持 $|s\rangle$ 方向不变，并翻转与 $|s\rangle$ 正交的分量，因此等价于关于 $|s\rangle$ 方向的一次反射。平面几何中，关于两条夹角为 θ 的直线连续反射，等价于旋转 2θ 。所以一次完整 Grover 迭代

$$G = DO$$

会使量子态在 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 张成的二维平面内向目标方向旋转 2θ 。

3.5 迭代次数与概率变化

上述几何解释可以直接导出 Grover 算法的概率变化公式。由于初始态与 $|\alpha\rangle$ 方向的夹角为 θ ，而每一次完整 Grover 迭代都会额外旋转 2θ ，因此完成 r 次迭代后，状态方向与 $|\alpha\rangle$ 的夹角为

$$(2r+1)\theta.$$

于是系统状态可以写成

$$|\psi_r\rangle = \cos((2r+1)\theta)|\alpha\rangle + \sin((2r+1)\theta)|\beta\rangle.$$

其中 $|\beta\rangle$ 就是目标方向，因此测量得到目标态的理论概率为

$$P_r = \sin^2((2r+1)\theta).$$

为了使目标态概率尽可能接近 1，需要令

$$(2r+1)\theta \approx \frac{\pi}{2}.$$

因此，单目标情况下的最优迭代次数近似为

$$r^* \approx \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

当 N 较大时， $\sin \theta = 1/\sqrt{N}$ ，因此 $\theta \approx 1/\sqrt{N}$ ，从而得到常见近似式

$$r^* \approx \left\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \right\rfloor.$$

如果推广到 M 个目标解，则有

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{M}{N}},$$

对应的迭代次数近似为

$$r^* \approx \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} \right\rceil.$$

Grover 迭代次数存在最优范围。由于目标态概率满足

$$P_r = \sin^2((2r + 1)\theta),$$

而 $\sin^2(\cdot)$ 是周期函数，当状态向量旋转到接近目标方向后，继续迭代会使其转过目标方向，导致目标态概率重新下降。这就是 Grover 算法中的“过迭代”现象。由于本项目只展示 2 到 3 个量子比特，搜索空间较小，且主要演示 $M = 1$ 的单目标搜索，目标态概率会在少数几次迭代内迅速升高；界面中保留迭代次数选择和目标态概率曲线，用于辅助观察这种先上升后回落的周期性变化。

4 系统设计与实现

4.1 项目结构

本项目代码结构如下：

```
grover_qiskit_ui_refined/
|-- app.py                # Streamlit交互界面
|-- main.py              # 命令行图片和CSV导出口
|-- qiskit_grover_core.py # Grover电路构造与statevector分析
|-- visualization.py     # Matplotlib/Plotly可视化函数
|-- requirements.txt     # Python依赖
`-- README.md            # 项目说明
```

其中，qiskit_grover_core.py 负责算法和量子态演化，visualization.py 负责图形绘制，app.py 负责交互界面组织，main.py 用于离线生成报告图片和 CSV 数据。

4.2 主要工具

项目采用的主要工具如下：

表 1: 项目技术选型

模块	工具	作用
量子电路	Qiskit	构造 Hadamard、Oracle、Diffusion 和测量电路
中间态分析	Statevector	提取每一步后的精确量子态
静态绘图	Matplotlib	导出概率幅图、概率图和标准电路图
交互绘图	Plotly	绘制交互式柱状图、3D 概率历史图和动画
网页界面	Streamlit	提供参数选择、滑块和图表展示
可选仿真	Qiskit Aer	进行 shots 测量统计和简化噪声对照

4.3 算法流程与状态记录

本项目把一次 Grover 搜索拆分为 Hadamard 初始化、Oracle 相位翻转和 Diffusion 均值倒置三个核心阶段。程序在每个关键操作后保存当前量子态，并把这些中间状态作为后续图表的数据来源。

核心流程为：

1. 初始化 n 个量子比特为 $|0\rangle^{\otimes n}$ ；
2. 对所有量子比特施加 Hadamard 门，得到均匀叠加态，并保存初始 statevector；
3. 每轮 Grover 迭代先施加 Oracle，对目标态执行相位翻转，并保存 Oracle 后的 statevector；
4. 再施加 Diffusion 算子，完成关于平均概率幅的反演，并保存 Diffusion 后的 statevector；
5. 将所有中间状态传给可视化模块，绘制概率幅柱状图、概率柱状图和 3D 步进图。

程序定义了 GroverStep 数据结构，用于记录每一个中间阶段：

- index: 步骤编号；
- kind: 步骤类型，包括 initial、oracle、diffusion；
- iteration: 当前属于第几轮 Grover 迭代；
- circuit: 当前量子电路副本；
- statevector: 当前电路对应的精确量子态。

4.4 运行方式

项目提供两种运行入口。若需要启动交互式界面，可在项目根目录执行：

```
streamlit run app.py
```

界面启动后，用户可以选择量子比特数、目标态和 Grover 迭代次数，程序会实时生成概率幅图、概率图、目标态概率曲线和 3D 步进图。

若需要生成报告中使用的图片和 CSV 数据，可在命令行中直接指定目标量子态和迭代次数：

```
python main.py --n 3 --target 101 --iterations 2
```

其中，`--n` 表示量子比特数，`--target` 表示目标态比特串，`--iterations` 表示 Grover 迭代次数。程序根据这些参数构造量子电路，保存每一步 `statevector`，并导出对应图像和数据文件。

4.5 关键实现方法

4.5.1 多控制相位翻转

Oracle 和 Diffusion 都需要对 $|11\cdots 1\rangle$ 执行相位翻转。程序将这个操作封装为 `_apply_multi_controlled_z`。当量子比特数为 1 时直接使用 Z 门；当量子比特数大于 1 时，程序用 $H - \text{MCX} - H$ 把多控制 X 门转化为多控制 Z 门：

```
def _apply_multi_controlled_z(qc, qubits):
    if len(qubits) == 1:
        qc.z(qubits[0])
        return

    controls = qubits[:-1]
    target = qubits[-1]
    qc.h(target)
    qc.mcx(controls, target)
    qc.h(target)
```

以 3 量子比特为例，该函数会对 $|111\rangle$ 态乘以 -1 ，其余计算基态保持不变。

4.5.2 目标态 Oracle 构造

项目允许用户选择任意目标态。Oracle 的目标是只对该目标态执行相位翻转。实现时，程序先把目标态临时映射到 $|11\cdots 1\rangle$ ，再调用多控制相位翻转，最后恢复原来的计算基顺序。

例如目标态为 $|101\rangle$ 时，中间的第 2 位为 0，程序会先对对应量子比特施加 X 门，把 $|101\rangle$ 映射到 $|111\rangle$ 。完成多控制 Z 门后，再施加一次 X 门还原：


```
def apply_oracle(qc, target, add_barrier=True):
    n = len(target)

    for qubit, bit in enumerate(target):
        if bit == "0":
            qc.x(qubit)

    _apply_multi_controlled_z(qc, list(range(n)))

    for qubit, bit in enumerate(target):
        if bit == "0":
            qc.x(qubit)

    if add_barrier:
        qc.barrier()
```

因此，对于任意用户输入的目标比特串，Oracle 都会实现

$$O|\omega\rangle = -|\omega\rangle, \quad O|x\rangle = |x\rangle \quad (x \neq \omega).$$

4.5.3 Diffusion 算子构造

Diffusion 算子采用标准的 $H - X - \text{MCZ} - X - H$ 结构。程序先用 Hadamard 门和 X 门把关于均匀叠加态的反演转换为对 $|11 \cdots 1\rangle$ 的相位翻转，再恢复基底：

```
def apply_diffusion(qc, n, add_barrier=True):
    for qubit in range(n):
        qc.h(qubit)
    for qubit in range(n):
        qc.x(qubit)

    _apply_multi_controlled_z(qc, list(range(n)))

    for qubit in range(n):
        qc.x(qubit)
    for qubit in range(n):
        qc.h(qubit)

    qc.global_phase += np.pi

    if add_barrier:
        qc.barrier()
```

其中, `qc.global_phase += np.pi` 用于校正全局相位。经过该处理后, 保存的 `statevector` 与

$$a'_i = 2\bar{a} - a_i$$

一致, Diffusion 后的概率幅可以直接解释为关于平均概率幅的反演。

4.5.4 完整 Grover 电路构造

完整电路由 Hadamard 初始化和若干轮 Grover 迭代组成。程序在 `build_grover_circuit` 中先创建量子电路, 再对全部量子比特施加 Hadamard 门, 随后按迭代次数重复调用 Oracle 和 Diffusion:

```
def build_grover_circuit(n, target, iterations,
                        measure=False, add_barriers=True):
    validate_problem(n, target, iterations)

    if measure:
        qc = QuantumCircuit(n, n)
    else:
        qc = QuantumCircuit(n)

    qc.h(range(n))
    if add_barriers:
        qc.barrier()

    for _ in range(iterations):
        apply_oracle(qc, target, add_barrier=add_barriers)
        apply_diffusion(qc, n, add_barrier=add_barriers)

    if measure:
        for qubit in range(n):
            qc.measure(qubit, n - 1 - qubit)

    return qc
```

测量模式下, 程序把第 i 个量子比特测量到第 $n - 1 - i$ 个经典比特, 使最终输出的比特串顺序与用户输入的目标态顺序一致。

4.5.5 中间态保存

为了得到每一步后的概率幅数据, 程序没有只保存最终电路, 而是在 `build_grover_history` 中逐步构造电路。核心思想是: Hadamard 初始化后保存一次状态; 每一轮 Grover 迭代中, Oracle 后保存一次状态, Diffusion 后再保存一次状态。其流程可以概括为:

```

history = []

apply_hadamard(qc)
save_step("initial", 0, qc)

for r in range(1, iterations + 1):
    apply_oracle(qc, target)
    save_step("oracle", r, qc)

    apply_diffusion(qc)
    save_step("diffusion", r, qc)

```

其中，`save_step` 在实际程序中对应向 `history` 列表追加一个 `GroverStep` 对象。该对象会记录步骤编号、步骤类型、当前迭代轮数、当前电路副本以及当前 `statevector`。`statevector` 由 `Statevector.from_instruction(qc)` 计算得到，表示当前电路执行到这一阶段后的精确量子态。

这样得到的历史序列可以直接作为后续概率幅图、概率图、目标态概率曲线和 3D 步进图的数据来源。对于课程项目而言，这一设计的意义在于把一次完整 Grover 迭代拆成可观察的中间状态，从而分别展示 Oracle 相位翻转和 Diffusion 均值倒置对目标态概率幅的不同影响。

5 可视化效果

5.1 交互参数与页面组织

本项目的网页界面基于 Streamlit 实现。左侧参数栏用于设置实验条件，包括量子比特数、目标态、最大 Grover 迭代次数，以及是否显示 `statevector` 表格、Qiskit 电路图和理想/带噪声实验对照。主页面按照观察 Grover 算法的自然顺序组织：先观察单步状态变化，再观察完整迭代后的目标态概率曲线，随后查看量子电路结构，最后对比理想模拟和带噪声模拟结果。

图 1 展示了页面左侧的参数控制区域。基础参数区用于选择量子比特数、目标态和最大 Grover 迭代次数，这三个参数决定搜索空间大小、Oracle 标记的目标态以及需要展示的演化步数。显示选项区用于控制是否展示 `statevector` 表格、Qiskit 电路结构以及理想/带噪声实验对照。高级噪声参数区用于设置带噪声 Aer 模拟中的 `shots` 数量、单比特门错误率、双比特门错误率和读出错误率。通过这些参数，用户可以在同一界面中观察理想 Grover 演化和带噪声测量结果之间的差异。

The sidebar is titled "实验参数" (Experimental Parameters). It contains several sections:

- 量子比特数 n** (Number of qubits n): A dropdown menu set to 3.
- 目标态** (Target state): A dropdown menu set to 101.
- 最大 Grover 迭代次数** (Maximum Grover iterations): A slider set to 5, with a range from 0 to 6.
- 显示选项** (Display options): Three checkboxes, all of which are checked:
 - 显示 statevector 表格 (Display statevector table)
 - 显示 Qiskit 电路 (Display Qiskit circuit)
 - 显示理想/带噪声实验对照 (Display ideal/noisy experiment comparison)
- 高级：噪声模型参数** (Advanced: Noise model parameters): A collapsible section containing four sliders:
 - 噪声对照 shots** (Noise comparison shots): Set to 2048, with a range from 256 to 8192.
 - 单比特门错误率** (Single-qubit gate error rate): Set to 0.001, with a range from 0.000 to 0.020.
 - 双比特门错误率** (Two-qubit gate error rate): Set to 0.010, with a range from 0.000 to 0.080.
 - 读出错误率** (Readout error rate): Set to 0.020, with a range from 0.000 to 0.100.

图 1: Streamlit 侧边栏中的实验参数设置

5.2 步进式概率幅与概率展示

图 2 展示了当前步骤的可视化界面。页面上方给出目标态、总演化步骤数、最高目标态概率和经验最佳迭代次数等摘要信息；中间区域通过“上一步”“下一步”和滑块选择不同演化步骤；下方两张柱状图分别显示当前 statevector 中各计算基态的实数概率幅和测量概率。目标态使用橙色突出显示。

Grover 搜索算法振幅放大交互式可视化

Qiskit 电路主线 + Statevector 中间态分析 + Plotly 交互式可视化

目标态 $|101\rangle$ 总演化步骤 11 最高目标态概率 94.53% 经验最佳迭代 $r \approx 2$
 ↑ iter 2

一、Grover 迭代步骤

步骤类型 diffusion 目标态概率 78.12%

当前步骤为 Diffusion，也就是关于平均概率幅的反演。它把 Oracle 产生的相位标记转化为振幅放大，使目标态概率上升。



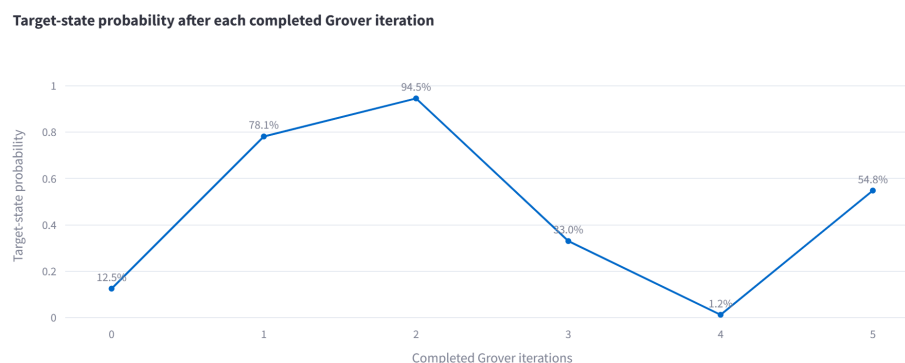
图 2: Grover 算法当前步骤的概率幅与测量概率可视化界面

5.3 目标态概率曲线

除了单步柱状图外，页面还绘制了目标态概率随完整 Grover 迭代次数变化的曲线，如图 3 所示。该图以完整迭代次数为横轴，以目标态测量概率为纵轴，用于观察目标态概率在多次 Grover 迭代中的整体变化趋势。若侧边栏中最大迭代次数设为 5，则曲线会展示 $r = 0$ 到 $r = 5$ 的目标态概率；其中 $r = 0$ 表示只完成 Hadamard 初始化，尚未执行 Oracle 和 Diffusion。

对于 $n = 3$ 、单目标态搜索的示例，第一次完整 Grover 迭代后目标态概率已经明显升高，第二次迭代后进一步接近峰值。该曲线也说明 Grover 算法并不是迭代次数越多越好，当迭代超过合适次数后，目标态概率会出现回落。

二、目标态概率随迭代次数变化



在当前参数下，完整 Grover 迭代后的最高目标态概率出现在第 2 次迭代，目标态概率约为 94.53%。

图 3: 目标态概率随完整 Grover 迭代次数变化的曲线

5.4 Qiskit 量子电路结构展示

图 4 展示了 Qiskit 量子电路的交互式操作视图。该视图将 Hadamard 初始化、Oracle、Diffusion 和测量操作按照电路时间顺序展开，并保留量子比特线路之间的连接关系。这一视图能够说明概率幅变化所来自的具体的量子门操作。

在实现上，页面同时提供交互式操作视图、操作表和 Qiskit 标准电路图三个入口。交互式操作视图适合观察门操作的顺序和类型，操作表适合检查每一步电路指令，标准电路图则用于和 Qiskit 原生绘图结果对照。

三、Qiskit 量子电路结构

[交互式操作视图](#) [操作表](#) [Qiskit 标准电路图](#)

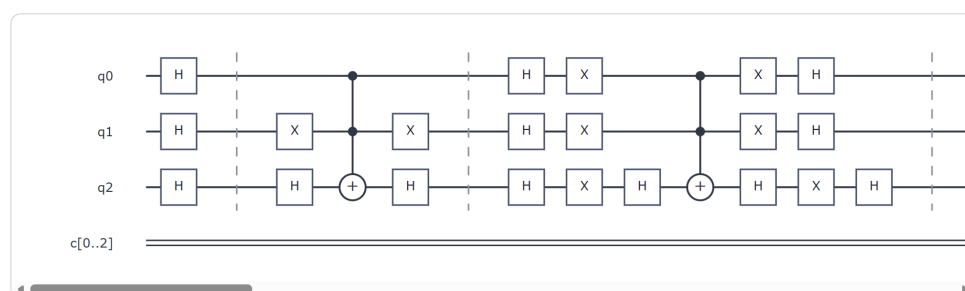


图 4: Qiskit 量子电路的交互式操作视图

5.5 理想与带噪声实验对照

为展示量子电路在带噪声条件下的表现，页面加入了理想 statevector 结果与带噪声 Aer 模拟结果的对照模块，如图 5 所示。该模块给出理想目标态概率、带噪声测量频

率、目标态损耗、电路深度和 CX 门数量等摘要指标，并提供三维分布对照和目标态损耗曲线两个视图。

三维分布对照视图可以在“理想概率分布”“带噪声测量频率”和“理想-带噪声差值”之间切换。三维分布图说明，当电路深度和多比特门数量增加时，带噪声测量结果会偏离理想概率分布。目标态损耗曲线则从整体趋势上展示理想概率与带噪声频率之间的差异。

四、理想与带噪声实验对照

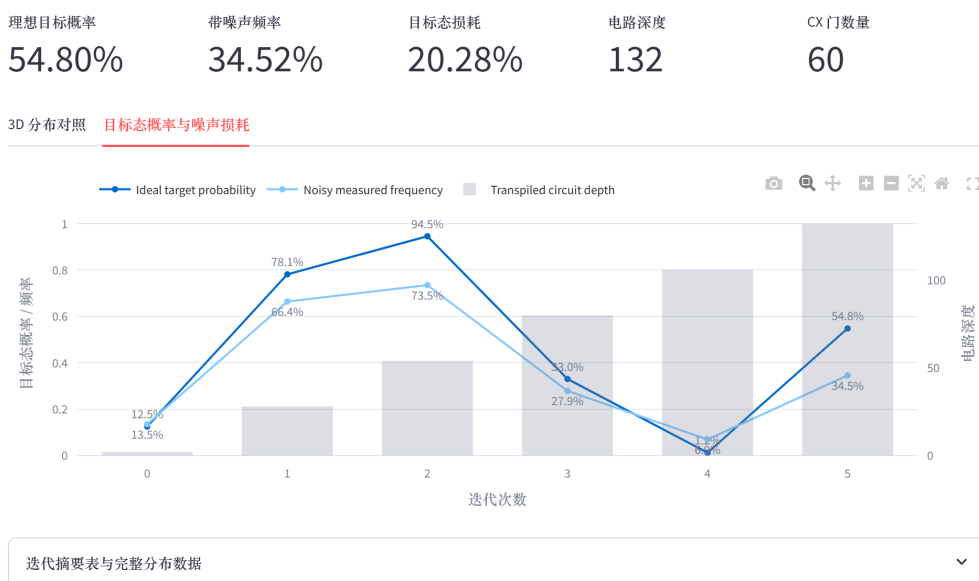


图 5: 理想概率分布与带噪声测量结果的对照视图

5.6 理论解释与错误迭代展示

图 6展示了页面中的理论解释区域。该部分将 Grover 算法的理论概率公式、模拟结果和过迭代现象放在一起，用于说明可视化结果与理论模型之间的对应关系。对于单目标态搜索，目标态概率可以写为

$$P_r = \sin^2((2r + 1)\theta),$$

其中 $\sin(\theta) = 1/\sqrt{N}$ 。页面根据当前量子比特数和目标态自动计算理论概率，并与程序模拟得到的目标态概率进行对照。

此外，页面还展示了错误迭代或过迭代时目标概率下降的现象，并说明 Grover 算法的振幅放大的周期性。

五、理论解释与错误迭代

理论公式对照 错误迭代演示 Oracle 与 Diffusion 原理

对于单个目标态的 Grover 搜索，令搜索空间大小为 $N = 2^n = 8$ ，并定义

$$\sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

完成 r 次 Grover 迭代后，目标态的理论概率为

$$P_r = \sin^2((2r + 1)\theta)$$

当前参数下 $\theta \approx 0.361367$ ，经验最优迭代次数约为

$$r_{\text{opt}} \approx \left\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \right\rfloor = 2.$$

iteration r	theory P_r	statevector P_r	absolute error
0	0.125	0.125	0
1	0.7813	0.7813	0
2	0.9453	0.9453	0
3	0.3301	0.3301	0
4	0.0122	0.0122	0
5	0.548	0.548	0

图 6: 理论公式、模拟结果与过迭代现象的页面展示

6 运行结果

本节基于理想 statevector 输出和程序导出的静态图像，对当前 Grover 可视化系统的数值结果进行检查。分析重点包括三部分：第一，Oracle 相位翻转后目标态概率幅的符号变化；第二，Diffusion 均值倒置后目标态概率幅与测量概率的提升；第三，迭代次数继续增加时出现的过迭代现象。

6.1 迭代次数口径说明

本文将 Grover 迭代次数记为 r 。一次完整 Grover 迭代由一次 Oracle 相位翻转和一次 Diffusion 均值倒置组成；Hadamard 初始化用于制备均匀叠加态，不计入 Grover 迭代次数。因此，初始化后的状态对应 $r = 0$ 。

报告中的图表采用两种展示口径。其一是详细步骤展示，主要展开到 $r = 2$ ，对应 Hadamard 初始化、第一次 Oracle、第一次 Diffusion、第二次 Oracle 和第二次 Diffusion 五个中间状态。其二是目标态概率曲线，可额外计算到 $r = 5$ 或更高，用于观察目标态概率在达到峰值后回落的周期性变化。前者强调每一步量子态如何变化，后者强调完整 Grover 迭代次数对最终测量概率的影响。

6.2 3 量子比特目标态 $|101\rangle$ 示例

选取 $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 作为主要示例。此时搜索空间大小为 $N = 2^3 = 8$ 。Hadamard 初始化后，每个计算基态具有相同的概率幅

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \approx 0.353553,$$

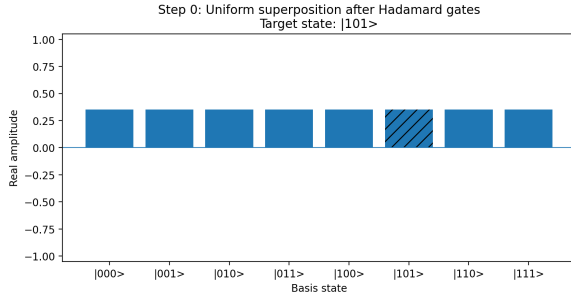
对应测量概率为 $1/8 = 0.125$ 。目标态在初始化阶段尚未被突出，随后通过 Oracle 相位标记与 Diffusion 均值倒置逐步获得更高概率幅。

表 2: $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 时目标态概率幅和概率变化

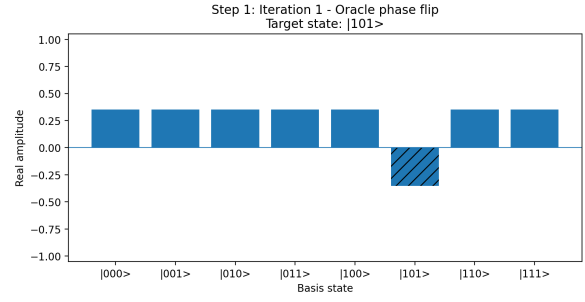
步骤	操作	目标态概率幅	目标态概率
S0	Hadamard 均匀叠加	+0.353553	0.125000
S1	第 1 次 Oracle 相位翻转	-0.353553	0.125000
S2	第 1 次 Diffusion 均值倒置	+0.883883	0.781250
S3	第 2 次 Oracle 相位翻转	-0.883883	0.781250
S4	第 2 次 Diffusion 均值倒置	+0.972272	0.945312

表中结果体现了 Grover 迭代的关键特征。Oracle 步骤将目标态概率幅乘以 -1 ，测量概率由概率幅模平方决定，因此目标态概率在 Oracle 之后保持不变。Diffusion 步骤对所有概率幅执行关于平均概率幅的反演，将 Oracle 引入的相位差转化为目标态概率幅的增大。经过两次完整迭代后，目标态概率由初始的 12.5% 提升到约 94.53%。

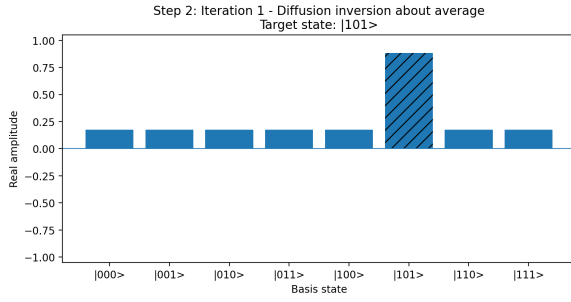
图7使用程序导出的静态图片汇总关键演化步骤。前五张子图对应 $r = 2$ 的详细中间过程，按照 Hadamard 初始化、Oracle 相位翻转和 Diffusion 均值倒置的顺序排列；最后一张曲线展示多个完整迭代次数下目标态概率的变化，用于观察峰值之后的回落趋势。



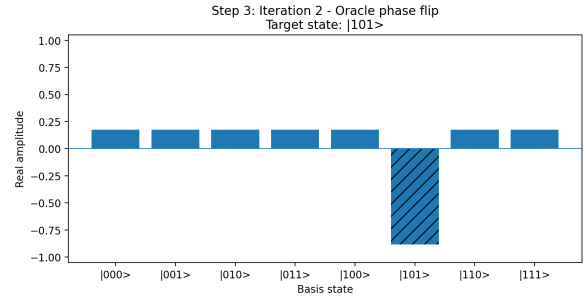
(a) 初始均匀叠加态的概率幅分布



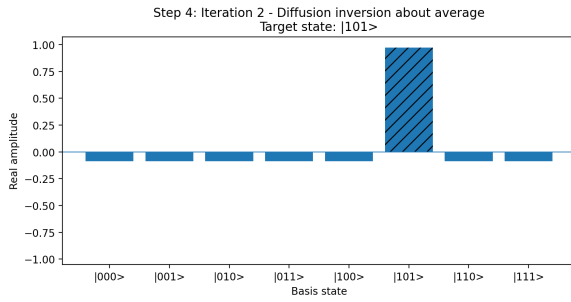
(b) 第 1 次 Oracle 后目标态概率幅被翻转



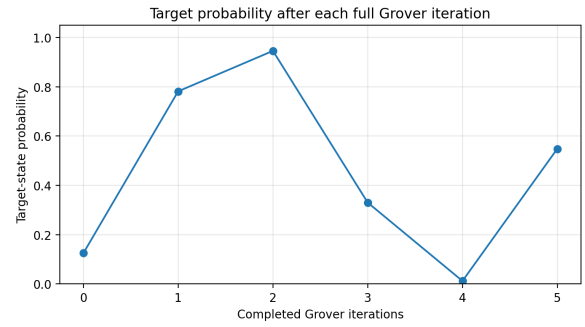
(c) 第 1 次 Diffusion 后目标态概率幅被放大



(d) 第 2 次 Oracle 后目标态概率幅再次翻转



(e) 第 2 次 Diffusion 后目标态概率幅继续增大



(f) 目标态概率随完整 Grover 迭代次数变化

图 7: $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 时的 Grover 迭代结果: 前五图展示 $r = 2$ 的详细步骤, 曲线展示多个完整迭代次数下的目标态概率

6.3 与理论结果对照

对单目标 Grover 搜索, 令目标方向与非目标方向张成的二维平面中的初始夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

完成 r 次完整 Grover 迭代后，目标态理论概率为

$$P_r = \sin^2((2r + 1)\theta).$$

当 $N = 8$ 时，

$$\theta = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right).$$

代入理论公式可得

$$P_1 = \sin^2(3\theta) = 0.78125,$$

$$P_2 = \sin^2(5\theta) = 0.9453125.$$

这些数值与程序中 `statevector` 计算得到的结果在数值精度内一致，说明电路构造、目标态 Oracle、Diffusion 操作以及图表数据提取具有一致性。当前项目虽然限定在 2 到 3 个量子比特的玩具规模内，但已经覆盖 Grover 算法的核心演化机制，并能直接展示目标态概率幅从相位翻转到振幅放大的全过程。

继续计算到 $r = 5$ 时，目标态概率曲线会出现由升高转为下降的趋势。该曲线用于展示小规模 Grover 搜索中的过迭代现象：当状态向量已经接近目标方向后，继续施加 Grover 迭代会使状态越过目标方向，目标态测量概率随之降低。因此，Grover 算法需要根据搜索空间大小和目标解数量选择合适的迭代次数。

6.4 带噪声对照的作用

网页中加入了理想结果与带噪声 Aer 模拟的对照模块。该模块采用简化的 depolarizing noise 和 readout noise，展示门错误、双比特门错误和读出错误对测量频率的影响。由于课程项目的核心要求集中在 Oracle 翻转与 Diffusion 均值倒置后的概率幅变化，理想 `statevector` 结果仍作为算法流程验证的主要依据。带噪声对照承担教学补充作用，用于说明真实量子电路在噪声条件下可能出现目标态频率损耗和概率曲线偏移。

理想 `statevector` 曲线反映 Grover 算法本身的振幅放大规律；带噪声测量频率则反映在有限 shots 与简化噪声模型共同作用下的统计结果。

7 问题与改进

7.1 已完成的功能

结合课程项目要求和当前程序实现，本项目已经完成以下功能。

1. **保存中间态。**项目在每次 Oracle 和 Diffusion 后保存 `statevector`，形成完整的步骤序列。
2. **同时计算概率幅和概率。**概率幅图给出 Oracle 后的符号翻转，概率图给出 Diffusion 后的测量概率提升。

3. **生成 3D 步进图。** 3D 图把“基态-步骤-概率”放在同一个坐标系中，记录目标态概率柱随步骤升高的过程。
4. **提供交互参数。** 用户可以切换量子比特数、目标态、迭代次数，并通过滑块选择当前步骤。
5. **保留量子电路信息。** 除图表外，界面还显示 Qiskit 标准电路图和交互式操作表，使每一步状态变化对应到具体量子门。

7.2 现有局限

当前实现仍然存在若干局限。首先，系统按照课程要求限定在 2 到 3 个量子比特。该设置能够保持柱状图和 3D 图的可读性，随着量子比特数增加，计算基态数量按 2^n 增长，完整显示所有基态会迅速变得拥挤。其次，当前 Oracle 主要面向单目标态搜索，由用户直接选择一个计算基态作为目标态，尚未扩展到多个目标态或由复杂判定函数自动构造 Oracle 的情形。

此外，带噪声实验采用简化的 depolarizing noise 和 readout noise，主要用于教学对照。该噪声模型未绑定真实量子硬件的校准参数，不能直接代表特定量子设备的实际误差特征。当前可视化主要围绕 Grover 标准线路中的实数概率幅展开，对于更一般的复数相位演化，仍需要增加相位图或 Bloch 球等辅助视图。

7.3 后续改进方向

后续可以从三个方向继续完善。第一，在保持图像可读性的前提下扩展问题规模，例如只突出目标态、平均非目标态和若干代表性非目标态，或者提供基态筛选与缩放功能。第二，加入多目标 Grover 搜索，使系统能够展示目标解数量 M 改变时最优迭代次数和目标态概率曲线的变化。第三，改进噪声模拟模块，接入真实后端校准参数，或提供不同噪声强度下目标态频率损耗的对比图。

8 总结

本项目围绕课程要求，完成了一个面向 2 到 3 个量子比特的 Grover 搜索算法玩具模型与振幅放大可视化系统。系统以 Qiskit 构造量子线路，以 statevector 记录 Hadamard 初始化、Oracle 相位翻转和 Diffusion 均值倒置后的中间态，并通过 Streamlit、Plotly 和 Matplotlib 展示概率幅分布、测量概率分布、目标态概率曲线、3D 步进概率历史图和量子电路结构。

以 $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 为例，Hadamard 初始化后目标态概率为 12.5%。第一次 Oracle 将目标态概率幅从 $+0.353553$ 翻转为 -0.353553 ，测量概率保持 0.125；第一次

Diffusion 之后，目标态概率幅升至 +0.883883，目标态概率提升到 78.125%；第二次完整迭代后，目标态概率进一步达到约 94.53125%。该结果与理论公式

$$P_r = \sin^2((2r+1)\theta), \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

相一致，说明当前电路构造、状态记录和图表数据提取能够正确反映 Grover 算法的基本演化规律。

从展示效果看，本项目将一次 Grover 搜索拆解为可逐步观察的中间过程，使用户能够分别看到 Oracle 相位标记和 Diffusion 均值倒置对目标态概率幅的影响。目标态概率曲线进一步展示了合适迭代次数的重要性，也呈现了过迭代导致概率回落的现象。整体而言，系统已经实现课程项目要求的主要功能，并以交互式图表和静态结果图共同说明 Grover 算法中目标态概率幅逐步放大的过程。

参考文献

- [1] L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 1996.
- [2] Qiskit Documentation, <https://docs.quantum.ibm.com/>
- [3] Streamlit Documentation, <https://docs.streamlit.io/>
- [4] Plotly Python Documentation, <https://plotly.com/python/>